1983 年全国卷(理)

一、单选题

1. 两条异面直线，指的是（　）

A. 在空间内不相交的两条直线

B. 分别位于两个不同平面内的两条直线

C. 某一平面内的一条直线和这个平面外的一条直线

D. 不在同一平面内的两条直线

2. 方程 $x^2-y^2=0$ 表示的图形是（　）

A. 两条相交直线　　**B.** 两条平行直线

C. 两条重合直线　　**D.** 一个点

3. 三个数 a，b，c 不全为零的充要条件是（　）

A. a,b,c 都不是零　　**B.** a,b,c 中最多有一个是零

C. a,b,c 中只有一个是零　　**D.** a,b,c 中至少有一个不是零

4. 设 $\alpha=\dfrac{4\pi}{3}$，则 $\arccos(\cos\alpha)$ 的值是（　）

A. $\dfrac{4\pi}{3}$　　**B.** $-\dfrac{2\pi}{3}$　　**C.** $\dfrac{2\pi}{3}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{3}$

5. 0.3^2，$\log_2 0.3$，$2^{0.3}$ 这三个数之间的大小顺序是（　）

A. $0.3^2<2^{0.3}<\log_2 0.3$　　**B.** $0.3^2<\log_2 0.3<2^{0.3}$

C. $\log_2 0.3<0.3^2<2^{0.3}$　　**D.** $\log_2 0.3<2^{0.3}<0.3^2$

二、解答题

6. (1) 在同一平面直角坐标系内，分别画出两个方程 $y=-\sqrt{x}$，$x=\sqrt{-y}$ 的图形，并写出它们交点的坐标.

(2) 在极坐标系内，方程 $\rho=5\cos\theta$ 表示什么曲线？画出它的图形.

7. (1) 已知 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin 2x$，求微分 $\mathrm{d}y$.

(2) 一个小组共有 10 名同学，其中 4 名是女同学，6 名是男同学. 要从小组内选出 3 名代表，其中至少有 1 名女同学，求一共有多少种选法.

8. 计算行列式（要求结果最简）：$\begin{vmatrix}\sin\alpha & \cos(\alpha+\varphi) & \cos\alpha\\ \cos\beta & \sin(\beta-\varphi) & \sin\beta\\ \sin\varphi & \cos 2\varphi & \cos\varphi\end{vmatrix}$.

9. (1) 证明：对于任意实数 t，复数 $z=\sqrt{|\cos t|}+\sqrt{|\sin t|}\mathrm{i}$ 的模 $r=|z|$ 适合 $r\leqslant\sqrt[4]{2}$.

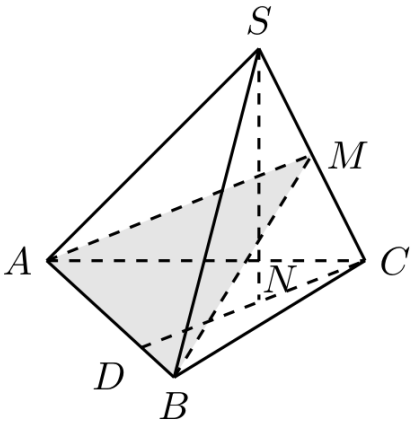
(2) 当实数 t 取什么值时，复数 $z=\sqrt{|\cos t|}+\sqrt{|\sin t|}\mathrm{i}$ 的幅角主值 θ 适合 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}$？

10. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，S 在底面上的射影 N 位于底面的高 CD 上；M 是侧棱 SC 上的一点，使截面 MAB 与底面所成的角等于 $\angle NSC$，求证：SC 垂直于截面 MAB.

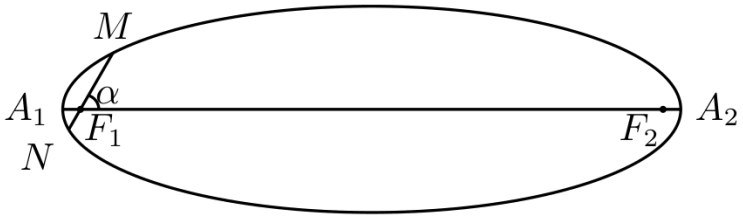
11. 如图，已知椭圆长轴 $|A_1A_2|=6$，焦距 $|F_1F_2|=4\sqrt{2}$，过椭圆焦点 F_1 作一直线，交椭圆于两点 M,N. 设 $\angle F_2F_1M=\alpha(0\leqslant\alpha<\pi)$，当 α 取什么值时，$|MN|$ 等于椭圆短轴的长？

12. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=b(b\neq 0)$，它的前 n 项的和 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n(n\geqslant 1)$，并且 S_1，S_2，$\cdots$，S_n，$\cdots$ 是一个等比数列，其公比为 $p(p\neq 0,|p|<1)$.

(1) 证明：$a_2,a_3,\cdots,a_n,\cdots$(即 $\{a_n\}$ 从第二项起)是一个等比数列；



第 10 题图



第 11 题图

(2) 设 $W_n = a_1S_1 + a_2S_2 + a_3S_3 + \cdots + a_nS_n (n \geqslant 1)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} W_n$(用 b, p 表示).

13. (1) 已知 a, b 为实数, 并且 $\mathrm{e} < a < b$, 其中 e 是自然对数的底数, 证明: $a^b > b^a$;

(2) 如果正实数 a, b 满足 $a^b = b^a$, 且 $a < 1$, 证明: $a = b$.

1983 年全国卷(文)

一、单选题

1. 在直角坐标系内，函数 $y = |x|$ 的图象（　）

A. 关于坐标轴,原点都不对称　　**B.** 关于原点对称

C. 关于 x 轴对称　　**D.** 关于 y 轴对称

2. 抛物线 $x^2 + y = 0$ 的焦点位于（　）

A. y 轴的负半轴上　　**B.** y 轴的正半轴上

C. x 轴的负半轴上　　**D.** x 轴的正半轴上

3. 两条异面直线，指的是（　）

A. 在空间内不相交的两条直线

B. 分别位于两个不同平面内的两条直线

C. 某一平面内的一条直线和这个平面外的一条直线

D. 不在同一平面内的两条直线

4. 对任何 $180^\circ < \alpha < 360^\circ$，$\cos\dfrac{\alpha}{2}$ 的值等于（　）

A. $\sqrt{\dfrac{1+\cos\alpha}{2}}$　　**B.** $\sqrt{\dfrac{1-\cos\alpha}{2}}$

C. $-\sqrt{\dfrac{1+\cos\alpha}{2}}$　　**D.** $-\sqrt{\dfrac{1-\cos\alpha}{2}}$

5. 0.3^2，$\log_2 0.3$，$2^{0.3}$ 这三个数之间的大小顺序是（　）

A. $0.3^2 < 2^{0.3} < \log_2 0.3$　　**B.** $0.3^2 < \log_2 0.3 < 2^{0.3}$

C. $\log_2 0.3 < 0.3^2 < 2^{0.3}$　　**D.** $\log_2 0.3 < 2^{0.3} < 0.3^2$

二、解答题

6. 在平面直角坐标系内，表中的方程表示什么图形？画出这些图形.

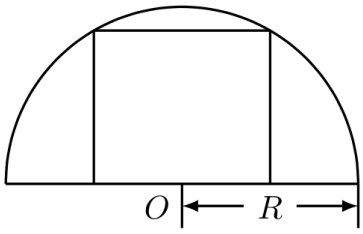
方程	$x^2 + y^2 = 2x$	$x^2 - y^2 = 0$
图形名称		
图形		

7. （1）求函数 $y = \sqrt{x+5}\log_2(36 - x^2)$ 的定义域.

（2）一个小组共有 10 名同学，其中 4 名是女同学，6 名是男同学. 要从小组内选出 3 名代表，其中至少有 1 名女同学，求一共有多少种选法.

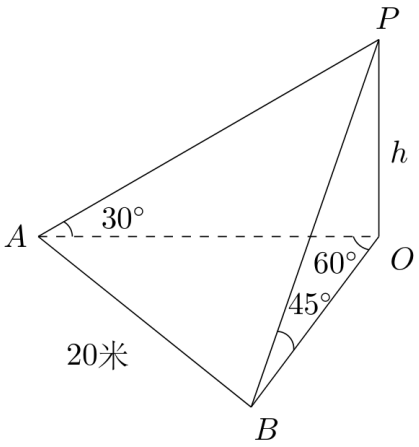
8. 已知复数 $z = \cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha$，求证：$z^3 + \dfrac{1}{z^3} = 2\cos 3\alpha$.

9. 在圆心为 O，半径为常数 R 的半圆板内画内接矩形（如图），当矩形的长和宽各取多少时，矩形的面积最大？求出这个最大面积.



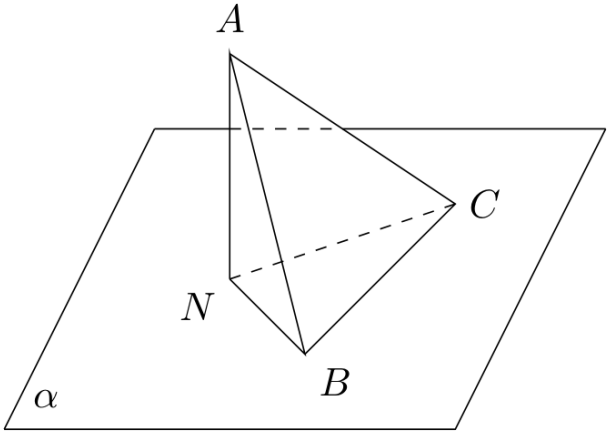
第 9 题图

10. 如图，地平面上有一旗杆 OP，为了测得它的高度 h，在地面上选一基线 AB，$AB = 20$ 米，在 A 点处测得 P 点的仰角 $\angle OAP = 30^\circ$，在 B 点处测得 P 点的仰角 $\angle OBP = 45^\circ$，又测得 $\angle AOB = 60^\circ$，求旗杆的高度 h（结果可以保留根号）.



第 10 题图

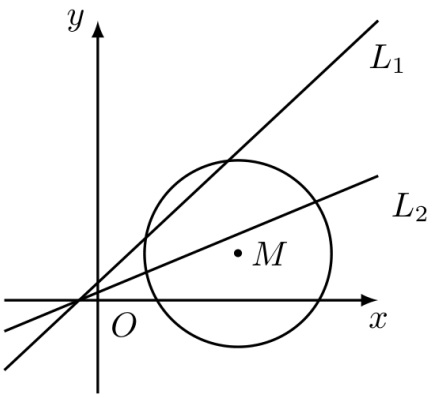
11. 如图，已知一块直角三角形板 ABC 的 BC 边在平面 α 内，$\angle ABC = 60^\circ$，$\angle ACB = 30^\circ$，$BC = 24$ cm，A 点在平面 α 内的射影为 N，$AN = 9$ cm. 求以 A 为顶点的三棱锥 $A\text{-}NBC$ 的体积（结果可以保留根号）.



第 11 题图

12. 一个等比数列有三项，如果把第二项加上 4，那么所得的三项就成为等差数列；如果再把这等差数列的第三项加上 32，那么所得的三项又成等比数列，求原来的等比数列.

13. 如图，已知两条直线 $L_1：2x-3y+2=0$，$L_2：3x-2y+3=0$. 有一动圆（圆心和半径都在变动）与 L_1，L_2 都相交，并且 L_1，L_2 被截在圆内的两条线段的长度分别是定值 26，24. 求圆心 M 的轨迹方程，并说出轨迹的名称.



第 13 题图